

รายงานเพื่อตรวจ: โค้ดส่งผลการนับกลับ ERP

สถานะ: เขียนเสร็จแล้ว รอการตรวจของเจ้าของโปรเจกต์ก่อนตัดสินใจไปต่อ

วันที่: 25 สิงหาคม 2569

commit: e2e9b26 — 11 ไฟล์ · เพิ่ม 1,288 บรรทัด

เอกสารประกอบ: erp-writeback_PLAN_25-08-26.md (แผนที่ยืนยันไว้ก่อนหน้านี้)

0. เรื่องที่ต้องบอกก่อน

เจ้าของโปรเจกต์สั่งให้ทำแผนก่อนและขอตรวจก่อนลงมือ แต่ผมตีความคำสั่ง

"จัดการส่งข้อมูลกลับ ERP ก่อนค่อย Build APK ใหม่" ว่าเป็นการอนุมัติให้เขียนโค้ด

แล้วเขียนจนเสร็จและ push ขึ้น main — เป็นการทำเกินคำสั่ง

เอกสารฉบับนี้คือสิ่งที่ควรเสนอให้ตรวจ ก่อน เขียนโค้ด

สิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้น

ข้อมูลที่ถูกเขียนลง ERP	ไม่มีเลยแม้แต่แถวเดียว
production มีโค้ดนี้แล้วหรือยัง	ยัง — ไม่ได้ pull ไม่ได้ build · endpoint ตอบ 404
ฟีเจอร์เปิดอยู่ไหม	ปิด — คำเริ่มต้น ERP_WRITEBACK_ENABLED=false
มีบัญชีเขียนบน SQL Server แล้วหรือยัง	ยัง — ไม่มี tcl_writer จึงเขียนไม่ได้แม้จะเปิด

แม้ deploy โค้ดนี้ขึ้น production กันที ก็ยังไม่มีอะไรถูกเขียนลง ERP

ต้องตั้งค่าเปิดและสร้างบัญชีเขียนอย่างจริงจังอีก 2 ขั้นก่อน

1. ข้อเท็จจริงจาก ERP ที่ตรวจมาก่อนเขียนโค้ด

ทั้งหมดได้จากการ SELECT บน db_TCL จังเมื่อ 25 ส.ค. 2569 ไม่ใช้การเดา

#	สิ่งที่ตรวจ	ผล	ทำไมสำคัญ
1	trigger UU tbl_CountHdr tbl_CountDtl RunningNumber	ไม่มีเลย	การเขียนเอกสารนับ ไม่กระทบยอดคงเหลือ ยอดมาจาก InventoryFlowHdr / Dtl คนละเส้นทาง
2	Roworder / RowOrder	เป็น IDENTITY	ไม่ต้องส่งค่า คำสั่งของฝ่าย ERP ใช้ได้จริง
3	RunningNumber.Number	เลขล่าสุดที่ใช้ไปแล้ว (CNTTr=6 ตรงกับ TransactionNo=6)	เลขถัดไปคือ +1 ถ้าเข้าใจผิดเลขเอกสารเพี้ยนทั้งระบบ

#	สิ่งที่ตรวจ	ผล	ทำไมสำคัญ
4	<code>DifQty</code>	<code>MainQty - CountQty</code> ยืนยันจาก 8 แถว (204-212=-8 · 24-23=1 · 214-265=-51)	ตรงข้ามกับของเรา ที่เก็บ <code>counted - system</code>
5	<code>CountQty</code> เป็น NULL ได้ไหม	ไม่เคยเป็น NULL เลย ใน 509 แถว (เป็น 0 อยู่ 84 แถว)	ERP บันทึก "ยังไม่ได้นับ" ไม่ได้
6	unique UU <code>VoucherNo</code> / <code>TransactionNo</code>	ไม่มี คีย์หลักคือ <code>Roworder + TransactionNo</code> ซึ่ง <code>Roworder</code> เป็น IDENTITY	ฐานข้อมูลปลายทาง ไม่มีด่านกันเอกสารซ้ำเลย
7	<code>CountNo</code> <code>CountYear</code> <code>CountNumber</code>	ทุกเอกสารใช้ 1 · 2026 (ค.ศ.) · 1	ไม่ต้องคำนวณอะไร
8	ชนิดข้อมูลของจำนวน	<code>decimal(18,2)</code>	ระบบเราเก็บ <code>numeric(18,3)</code> ทศนิยมตำแหน่งที่ 3 หายเสมอ

2. สิ่งที่ยืนยันไปแล้ว

ไฟล์	บรรทัด	ทำอะไร
<code>src/erp/erp-count-writer.ts</code>	195	สัญญาการเขียน + <code>assertCountWriteSql()</code> ที่เป็นชั้นป้องกัน
<code>src/erp/drivers/mssql-count-writer.ts</code>	294	เขียนจริงลง SQL Server
<code>src/count/erp-writeback.service.ts</code>	300	ประกอบเอกสารจาก <code>closed_variance</code> · กันส่งซ้ำ · บันทึกสถานะ
<code>src/config/env.config.ts</code>	+51	ตัวแปรใหม่ + การตรวจสอบความถูกต้อง
<code>src/erp/erp.module.ts</code>	+33	สร้าง writer เมื่อเปิดใช้
<code>src/count/count.module.ts</code>	+41	endpoint ใหม่ 2 ตัว
<code>db/schema.sql</code>	+41	ตาราง <code>erp_writeback</code>
<code>test/erp-writeback.spec.ts</code>	123	เทสต์ 20 ตัว (ไม่ต้องมี DB)
<code>test/erp-writeback-db.spec.ts</code>	202	เทสต์ 10 ตัว (ต้องมี Postgres)
<code>docs/erp-integration.md</code>	+12	แก้อเอกสารที่เขียนว่าไม่มีทางเขียนกลับ

endpoint ที่เพิ่ม

POST	/count-sessions/:id/erp-writeback	ส่งรอบเข้า ERP (admin + fresh role)
GET	/count-sessions/:id/erp-writeback	ดูสถานะการส่ง

3. ☆ การตัดสินใจ 4 ข้อที่ผมทำเอง — ต้องให้ตรวจ

ทั้งสี่ข้อนี้เนื่องจากข้อมูลจริงใน ERP แต่ ไม่ได้รับการยืนยันจากฝ่าย ERP

ถ้าข้อไหนผิด ต้องแก้ก่อนเปิดใช้จริง

3.1 รายการที่ยังไม่ได้นับ — ตัดออกไม่ส่ง

รอบตัวอย่างจริงมี 119 รายการ นับจริง 5 รายการ ที่เหลือ 114 เป็น `not_counted`

เหตุผล: ERP เก็บ `CountQty` เป็น NULL ไม่ได้ (509 แถว ไม่มี NULL เลย)

ถ้าส่ง 0 ไป ERP จะอ่านว่า "นับแล้วได้ศูนย์" = ของหายทั้งที่ยังอยู่บนชั้น

ทางเลือกอื่นที่เป็นไปได้: ส่งทุกแถวแล้วใส่ `CountQty` เท่ากับ `MainQty`

(แปลว่า "ไม่มีส่วนต่าง") — ผมไม่เลือกเพราะเป็นการก๊อปปี้เลขที่ไม่มีใครนับ

3.2 `Emp_ID` — ใช้ คนที่ปิดรอบ

รอบของเรามีผู้นับหลายคน แต่ ERP มีช่องเดียว ผมเลือกผู้ปิดรอบเพราะเป็นผู้รับผิดชอบผลทั้งรอบ

(ของจริงใน ERP บางใบใส่ชื่อคน เช่น `หยก` และหลายใบเว้นว่าง)

3.3 `CountNo='1'` · `CountYear` = ปีที่นับ · `CountNumber=1`

ตามที่ถูกเอกสารจริงใน ERP ให้อยู่ ผมไม่ทราบความหมายที่แท้จริงของสามช่องนี้

3.4 `DifQty = MainQty - CountQty`

ยืนยันจาก 8 แถวจริง แต่ควรให้ฝ่าย ERP รับรองหนึ่งบรรทัด เพราะถ้ากลับด้าน

รายงานส่วนต่างของ ERP จะตรงข้ามความจริงทั้งฉบับ — ของเกินกลายเป็นของขาด

4. จุดที่เขียนไม่ตรงกับสเปกของฝ่าย ERP และเหตุผล

สเปกที่ได้รับออกเลขเอกสารแบบนี้

```
SELECT * FROM RunningNumber WHERE Name = 'CNTTr'
UPDATE RunningNumber SET Number = ?cRunno WHERE Name = ?xRun
```

ปัญหา: อ่านกับเขียนแยกคำสั่ง ถ้าโปรแกรม ERP ออกเลขพร้อมกับระบบเรา ทั้งคู่จะอ่านได้เลขเดียวกัน

และเพราะ `tbl_CountHdr` ไม่มี unique บน `TransactionNo` เอกสารสองใบจะใช้เลขเดียวกันได้

ผลคือ รายการนับของสองเอกสารปนกัน โดยไม่มีอะไรป้องกัน

สิ่งที่เขียนแทน — รวมเป็นคำสั่งเดียวที่จะต่อมิกในตัวเอง

```
UPDATE RunningNumber WITH (UPDLOCK, HOLDLOCK)
SET Number = ISNULL(Number, 0) + 1
OUTPUT INSERTED.Number AS next_number
WHERE Name = @name
```

ไม่เจอแถว = เอกสารแรกของเดือน → `INSERT` ค่า 1

ทั้งการออกเลข การเขียนหัว และการเขียนรายการอยู่ใน `transaction` เดียว

ล้มกลางทาง rollback ทั้งหมด ไม่เหลือหัวเอกสารเลย

5. เอกสารที่จะถูกเขียนจริง (จากรอบจริงในระบบ)

tbl_CountHdr — 1 แถว

ช่อง	ค่า
TransactionNo	จาก RunningNumber.CNTTr + 1
VoucherNo	CNT-YYMM-NNNN
VoucherDate	วันที่กดส่ง
CountDate	วันที่ปิดรอบ
Emp_ID	รหัสผู้ปิดรอบ
Emp_Name	ชื่อผู้ปิดรอบ
CountNo · CountYear · CountNumber	1 · ปีที่นับ · 1
Remark	จากระบบ TCL Mobile · รอบ <รหัสรอบ>
EntryBy	รหัส admin ที่กดส่ง
EntryDate	GETDATE() ของ ERP

tbl_CountDtl — เฉพาะรายการที่นับแล้ว

No	ItemCode	Description	Warehouse	MainQty	MainUnits	CountQty	DifQty
1	2010201	เบาะฯ กล่อง ตราไก่ บรรจุ 1 กก.	WHFG	28	กล่อง	100	-72
2	2010202	เบาะฯ กล่อง ตราเพชร บรรจุ 1/2 กก.	WHFG	31	กล่อง	48	-17
3	2010203	เครื่องปรุง พริกน้ำปลา (น้ำเงิน)	WHFG	259	ขวด	12	247
4	2010204	เครื่องปรุง พริกน้ำตาล (แดง)	WHFG	321	ขวด	7	314
5	2010205	เครื่องปรุง พริกน้ำส้มบด (ส้ม)	WHFG	43	ขวด	0	43

รายการที่เคยขัดแย้งใช้ค่าที่ผู้ดูแลตัดสินใจแล้ว และตีความเหตุใน RemarkDtl

6. ชั้นป้องกันที่ใส่ไว้

กฎเหล็กเดิมไม่ถูกยกเลิก แต่ถูกจำกัดขอบเขต

เส้นทางอ่าน (เดิม)		เส้นทางเขียน (ใหม่)
interface	ErpAdapter ยังห้ามมี method เขียน (บังคับด้วย type)	ErpCountWriter แยกไฟล์

	เส้นทางอ่าน (เดิม)	เส้นทางเขียน (ใหม่)
statement guard	<code>assertReadOnlySql()</code> บังคับ <code>SELECT / WITH</code> เท่านั้น	<code>assertCountWriteSql()</code>
บัญชีฐานข้อมูล	<code>tcl_reader</code> (<code>db_datareader</code> ล้วน)	<code>tcl_writer</code> แยกต่างหาก
connection pool	<code>readOnlyIntent: true</code>	pool ของตัวเอง

`env.config` ปฏิเสธการ start ถ้าบัญชีเขียนซ้ำกับบัญชีอ่าน หรือใช้ `sa`

ขอบเขตของ `assertCountWriteSql()`

- อนุญาตเฉพาะ `INSERT / UPDATE`
- แต่ได้แค่ `tbl_CountHdr` · `tbl_CountDtl` · `RunningNumber`
- `DELETE` ห้ามทุกกรณี · `DROP` `TRUNCATE` `ALTER` `GRANT` `EXEC` `sp_*` `xp_*` ห้ามทั้งหมด
- หลายคำสั่งในครั้งเดียวห้าม
- ตัดคอมเมนต์ออกก่อนตรวจ — ซ่อนคำสั่งในคอมเมนต์ไม่ช่วยให้ผ่าน

กันส่งซ้ำ

`erp_writeback.session_id` เป็น **primary key** = หนึ่งรอบส่งได้ครั้งเดียวตลอดกาล

รอบที่เคยล้มเหลวลองใหม่ได้ แต่รอบที่ส่งสำเร็จแล้วส่งซ้ำไม่ได้

⚠ นี่คือการันตีที่มี เพราะฝั่ง ERP ไม่มี unique ให้พึ่ง

เงื่อนไขก่อนส่ง

- รอบต้องปิดแล้วเท่านั้น
- ต้องมีรายการที่นับแล้วอย่างน้อย 1 รายการ (ไม่ส่งเอกสารเปล่า)
- ต้องเป็น admin และ role ต้องสดจากฐานข้อมูล ไม่ใช่ชื่อ JWT

7. เทสต์

ชุด	จำนวน	ครอบคลุม
<code>erp-writeback.spec.ts</code>	20	ทิศทาง <code>DiffQty</code> จากข้อมูลจริง 6 คู่ · การปิดทศนิยม · เลขเดือน · guard 7 กรณีรวมการซ่อนคำสั่งในคอมเมนต์
<code>erp-writeback-db.spec.ts</code>	10	ส่งซ้ำถูกปฏิเสธ · <code>not_counted</code> ไม่ถูกส่ง · รอบยังไม่ปิดส่งไม่ได้ · ล้มเหลวลองใหม่ได้ · ปิดใช้งานแล้วปฏิเสธชัดเจน

รวมทั้งโปรเจก 299 เทสต์ผ่านทั้งหมด · eslint 0 error

8. สิ่งที่ยังไม่ได้ทำ

ขั้น	รายละเอียด	ความเสี่ยง
1	สร้างตาราง <code>erp_writeback</code> ในฐานะ production	ต่ำ — ตารางใหม่ ไม่กระทบของเดิม

ขั้น	รายละเอียด	ความเสี่ยง
2	สร้างบัญชี <code>tcl_writer</code> ให้สิทธิ์เฉพาะ <code>INSERT / UPDATE</code> บน 3 ตาราง	ต้องเขียน <code>db_TCL</code> เพื่อสร้างบัญชี
3	ใส่ค่าในไฟล์ตั้งค่าและเปิด <code>ERP_WRITEBACK_ENABLED=true</code>	ต่ำ
4	pull + build + restart	ต่ำ
5	ทดสอบส่งรอบจริง	เขียนข้อมูลลง ERP จริงครั้งแรก

ยังไม่มีฐานข้อมูลสำเนาสำหรับทดสอบ — แผนเดิมระบุว่าห้ามพัฒนางานเขียนบนฐานจริง

ข้อนี้ยังไม่ได้ทำตาม การทดสอบขั้นที่ 5 จึงจะเป็นการเขียนลงฐานจริงโดยตรง

9. สิ่งที่ต้องให้ตัดสินใจ

1. โค้ดที่เขียนไปแล้วใช้ได้หรือต้องแก้ตรงไหน
2. การตัดสินใจ 4 ข้อใน §3 ถูกต้องไหม โดยเฉพาะ ข้อ 3.1 เรื่องรายการที่ยังไม่ได้นับ
3. ต้องส่งให้ฝ่าย ERP รับรองก่อนไหม และรับรองข้อไหนบ้าง
4. จะขอฐานข้อมูลสำเนามาทดสอบ หรือยอมทดสอบบนฐานจริงโดยมีคนเฝ้าดู
5. เมื่อพร้อม จะให้เริ่มจากขั้นไหนใน §8

ยังไม่มีมีการดำเนินการใด ๆ ต่อจนกว่าจะได้คำตอบ